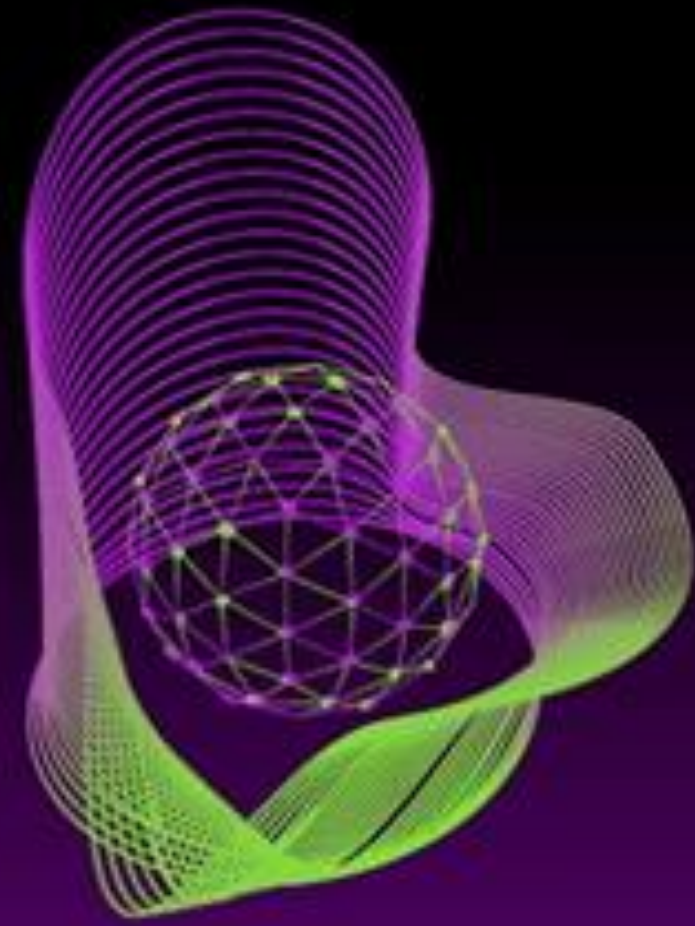




VIII WORKSHOP

IMFD | 07.01.26

Centro de Eventos Botánico, Peñalolén

REPRESENTACIÓN MEDIANTE GRAFOS DE CONOCIMIENTO PARA TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE BECARIOS/AS DE DOCTORADO BECAS CHILE Y CONICYT EN DISCIPLINAS, TÓPICOS Y COAUTORÍAS DIFERENCIADAS POR GÉNERO Y CLASE SOCIAL

Rodrigo Molina Ávila

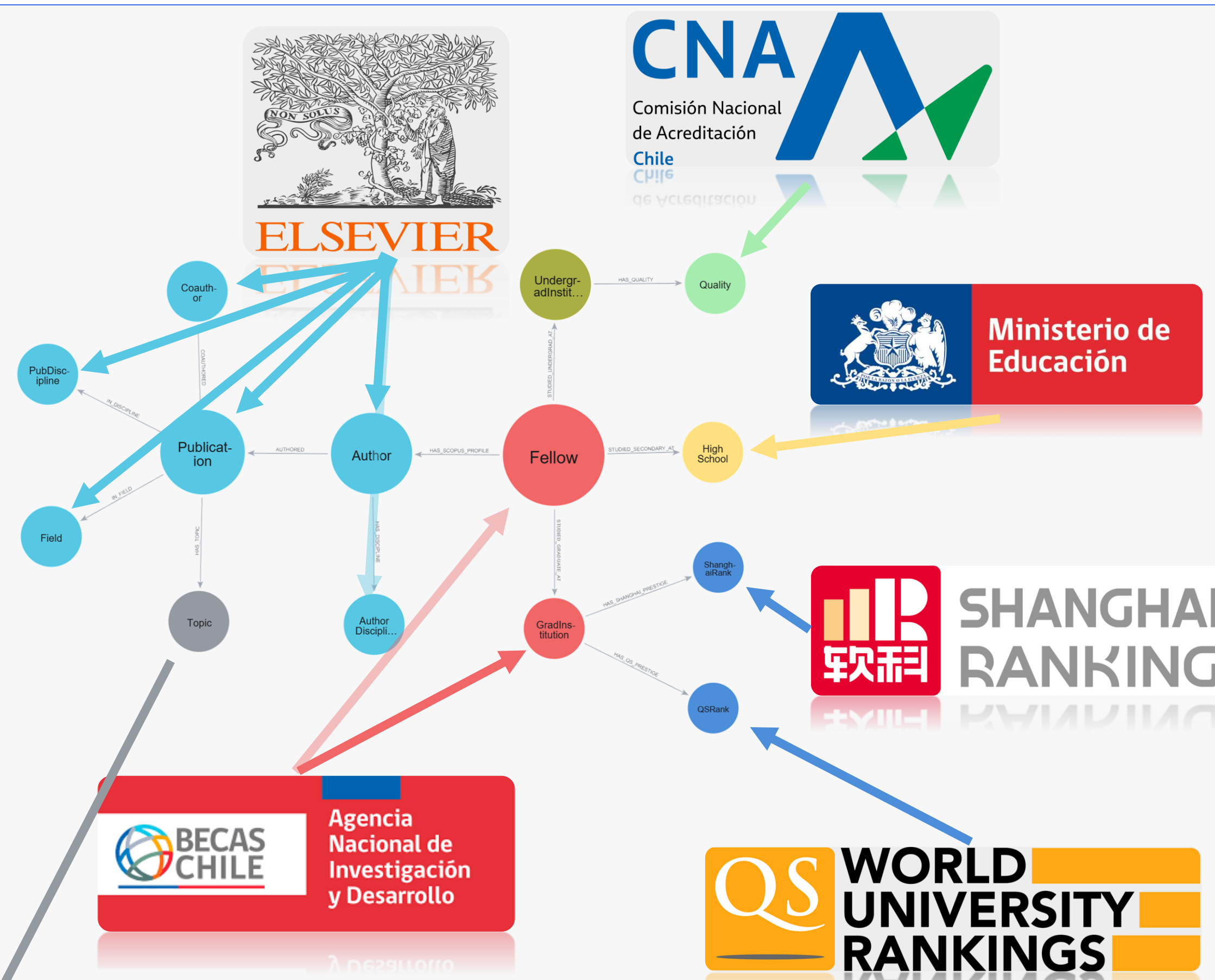
Introducción

La expansión del capital humano avanzado en Chile, impulsada por instrumentos de financiamiento como **Becas Chile**, plantea la necesidad de examinar si el acceso al grado académico se traduce en una integración efectiva dentro de las redes de producción científica. La literatura especializada describe el espacio académico como un campo estratificado, donde el mérito interactúa con mecanismos estructurales de diferenciación social. Esta investigación indaga en la incidencia de la interseccionalidad, en esta investigación la configuración conjunta de clase social (variable conseguida desde una proxy de la clase del establecimiento de secundaria) y género, sobre las trayectorias de los becarios, analizando si variables socioeconómicas y de género condicionan la inserción en circuitos de prestigio y la configuración temática de la producción.

Para abordar la complejidad relacional del problema se federan fuentes heterogéneas:

- Registros administrativos ANID
- Scopus API Abstract-Author
- Mineduc para las escuelas secundarias
- Calidad institucional
- Rankings globales de prestigio

Para construir un Grafo de Conocimiento (Property Graph). Con esto se modelan a los investigadores y sus obras como una red, utilizando la topología del grafo para identificar patrones de colaboración. Complementado con datos obtenidos de un framework de transfer learning BERTopic, en la identificación semántica de los tópicos de cada uno de los documentos. Considerando la primera autoría para cada publicación.



¿Qué nos preguntamos?:

¿Cómo incide el posicionamiento interseccional de clase social y género en la configuración temática, estructural e institucional de la producción científica de los/as becarios/as doctorales en Chile usando grafos de conocimiento?

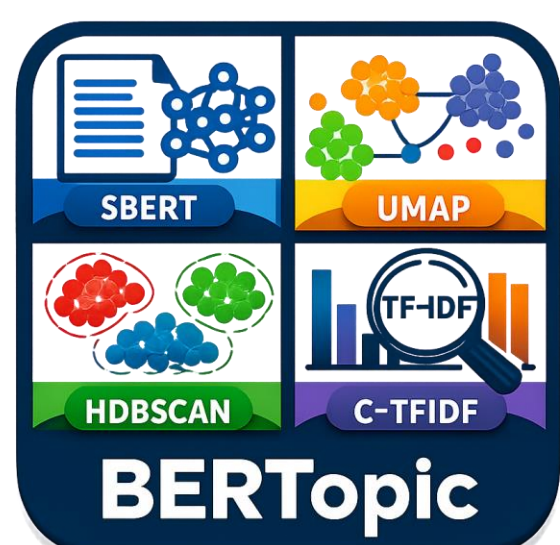
¿Qué queremos conseguir?:

Comprender cómo el posicionamiento interseccional de clase social y género incide en la configuración temática de la producción científica de los/as becarios/as doctorales chilenos/as en disciplinas, tópicos y coautorías a partir de representaciones estructuradas mediante grafos de conocimiento.

¿Cómo lo conseguimos?:

- Identificando las entidades, atributos y relaciones relevantes que caracterizan las trayectorias académicas de los/as becarios/as, considerando variables sociodemográficas, institucionales, de calidad y de producción científica.
- Conociendo las formas de asociación entre atributos sociales (clase social, género) y áreas temáticas de investigación, diferenciando las configuraciones disciplinares, en tópicos y coautorías.
- Explorando las estructuras generadas por los grafos de conocimiento, focalizando en patrones de movilidad, segmentación temática, jerarquización institucional y desigualdad epistémica interseccional.

Metodología



BERTopic para construir el nodo: Tópico para 26.071 documentos

¿Por qué un Property Graph?

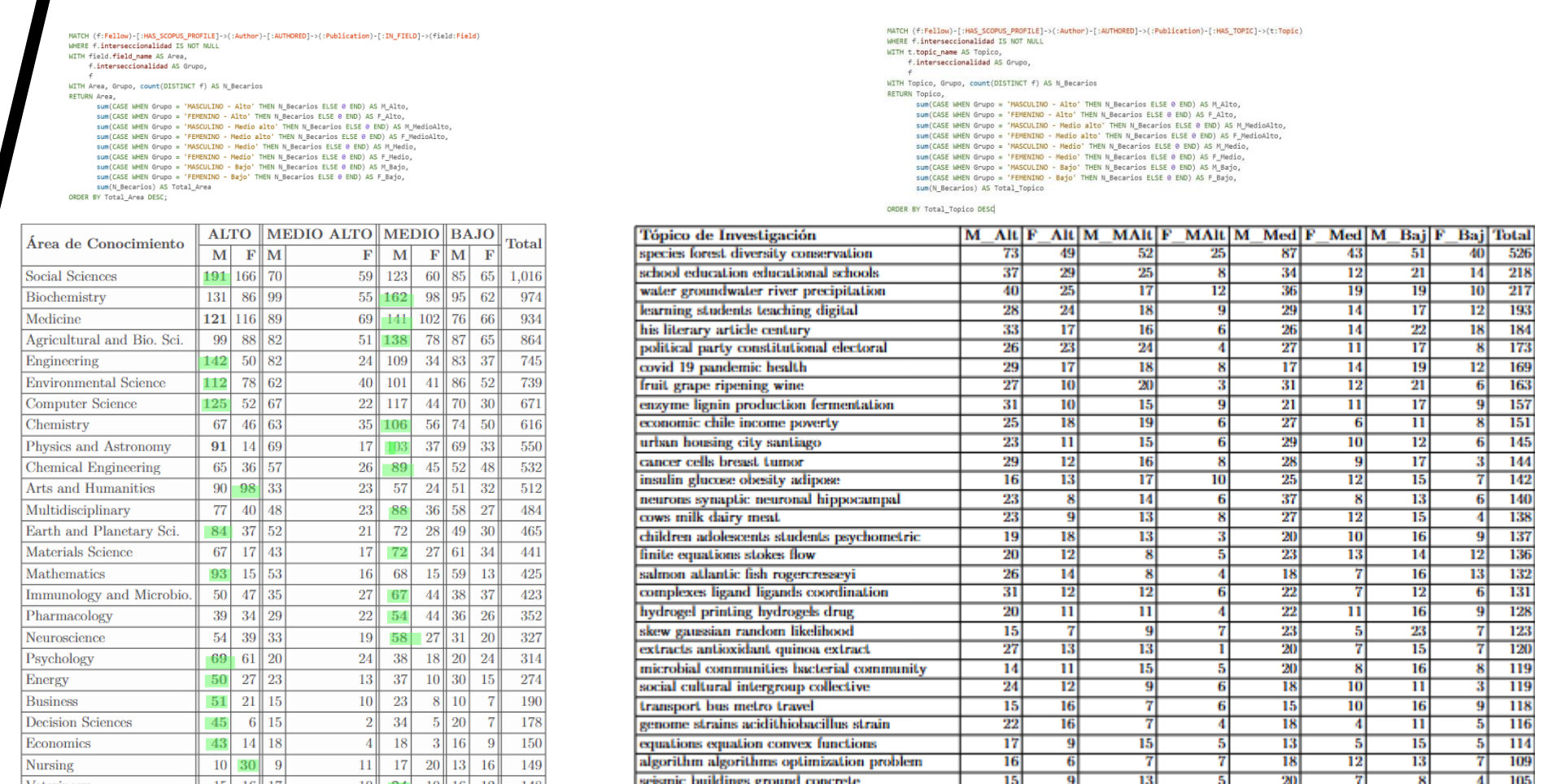
La adopción del modelo de Grafo de Propiedades responde a la necesidad crítica de federar fuentes heterogéneas: administrativos (ANID), bibliométricos (Scopus), educativos (Mineduc) y de prestigio global (Rankings)– en una ontología unificada capaz de soportar la amplitud del corpus (N aprox 149k nodos y 3M de aristas). Esta arquitectura supera las limitaciones del modelo relacional al optimizar consultas multinivel complejas, permitiendo navegar eficientemente desde atributos biográficos hasta su producción, mediante trayectorias profundas sin el costo computacional de múltiples JOINs. Asimismo, la estructura flexible del grafo facilita la proyección de subredes específicas en memoria, habilitando la ejecución ágil de algoritmos estructurales para el análisis.

¿Qué Construimos?

NODOS (Entidades)		RELACIONES (Conexiones)	
Tipo de Nodo	Cantidad	Tipo de Relación	Cantidad
Coauthor	113,221	COAUTHORED	2,884,376
Publication	26,071	IN DISCIPLINE	61,953
Fellow (Becario)	3,143	IN FIELD	46,009
Author	2,704	AUTHORED	28,811
GradInstitution	1,288	HAS TOPIC	28,363
HighSchool	797	STUDIED SECONDARY AT	3,143
PubDiscipline	325	STUDIED GRADUATE AT	3,143
Topic	315	STUDIED UNDERGRAD AT	3,073
ShanghaiRank	301	HAS SCOPUS PROFILE	2,704
QSRank	264	HAS DISCIPLINE	2,655
UndergradInstitution	253	HAS SHANGHAI PRESTIGE	629
AuthorDiscipline	233	HAS QS PRESTIGE	597
Field	27	HAS QUALITY	253
Quality	9		
TOTAL NODOS	148,951	TOTAL RELACIONES	3,065,709

Ahora tenemos la posibilidad consultar los datos en

¿Qué Observamos?



Ranking	Grupo Interseccional	Papeles Liderados	Porcentaje
1	MASCULINO - Alto	1,095	30.50%
2	MASCULINO - Medio	1,071	14.65%
3	MASCULINO - sin información	1,055	10.75%
4	MASCULINO - Bajo	1,030	10.40%
5	FEMENINO - Alto	974	9.65%
6	MASCULINO - Medio alto	886	9.03%
7	FEMENINO - sin información	851	6.63%
8	FEMENINO - Medio	535	5.45%
9	FEMENINO - Bajo	467	4.78%
10	FEMENINO - Medio alto	389	4.17%
11	MASCULINO - Extrínseco	302	2.96%
12	FEMENINO - Extrínseco	141	1.44%
Total		3,548	100.00%

Bibliografía y agradecimientos:

- Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Siglo XXI Editores.
- Chiappa, R. & Pérez Mejías, P. (2019). Inequalities in higher education in Chile. In Higher education and social inequalities (pp. 225-245). Routledge.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex. University of Chicago Legal Forum, 139.
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure.
- Robinson, I., Webber, J. & Eifrem, E. (2015). Graph databases. O'Reilly Media. (La definición formal de los Grafos de Propiedad)



¿Contacto?



Trabajo en progreso



- Desentrañar las diferencias interseccionales con los nodos de prestigio, disciplinares y de coautorías.
- Observar cuales son los nodos que ofrecen mayor centralidad.

Hallazgos preliminares

El posicionamiento interseccional organiza estructuralmente la distribución del capital científico. Los datos evidencian una apropiación efectiva de los territorios STEM por la intersección Masculino-Clase Alta en Ingeniería, fenómeno replicado semánticamente donde este grupo domina tópicos abstractos como "finite equations stokes flow", en contraste directo con la intersección Femenino-Clase Baja, que orienta su producción hacia objetos de reproducción social como "school education". Estructuralmente, el género opera como un activo de capital autónomo: el volumen de liderazgo del grupo Masculino-Clase Baja (1.030 papers) supera al del Femenino-Clase Alta (974), confirmando un rendimiento productivo diferencial que reconfigura las jerarquías de origen.

